

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: Ácido Tricloro Isocianurico 90%

Nome Químico Comum: Ácido Tricloro Isocianurico

Uso recomendado: Utilizado como sanitizantes e saneantes. Desinfecção de água para consumo humano (ETA e poços). Aplicação diversas (tratamento de água, tratamento de esgoto, outras). Desinfecção de água de reuso dentre outros.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: (62) 33171508 / comercial.go@r1k2quimicos.com

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Oxidante, tóxico por inalação, corrosivo, tóxico aos pulmões e oferece riscos para a pele e olhos.

Sólidos oxidantes – Categoria 2.

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4.

Corrosão/irritação à pele – Categoria 2.

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3.

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1.

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 1.

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2023.

Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Conserve fora do alcance de crianças e animais.

Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H272 Pode agravar um incêndio, comburente.

H302 Nocivo se ingerido.

H315 Provoca irritação à pele.

H319 Provoca irritação ocular grave.

H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P210 Mantenha afastado do calor.

P220 Mantenha afastado das roupas/ de outros materiais combustíveis.

P221 Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular, proteção facial

Resposta à emergência

P370 + P378 Em caso de incêndio: Para a extinção utilize água pulverizada.

P391 Recolha o material derramado.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

Armazenamento

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P405 Armazene em local fechado à chave.

Disposição

P501 Descarte o conteúdo e recipiente em conformidade com a legislação municipal, estadual e federal.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: 1,3,5-tricloro-1,3,5-triazina-2,4,6(1H,3H,5H) -tiona

Fórmula: C₃Cl₃N₃O₃

Concentração Ingrediente ativo: 90 %

Sinônimo: Tricloro S Triazina Triona

Nº CAS: 87-90-1

Impurezas que contribuem para o perigo: Não apresenta impurezas que contribuam para o perigo.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remover o acidentado da área de contaminação um local arejado. Se houver parada respiratória execute a reativação com Oxigênio, se necessário. Consultar um médico. Caso a respiração tenha cessado, inicie procedimento de respiração artificial ou, caso haja parada cardíaca, inicie procedimento de ressuscitação cardio-pulmonar (RCP) imediatamente. Oxigênio deve ser administrado por uma pessoa treinada. Tenha certeza que a vítima esteja na posição de descanso – não permita que ela faça esforço físico. Sintomas podem ser retardados por até 48 horas. Obtenha atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.

Contato com pele: Evite contato direto. Use luvas protetoras impermeáveis, se necessário. Lave imediatamente a área contaminada com água e sabão por pelo menos 20 minutos. Sob água corrente remova roupas, sapatos e objetos de couro contaminados tais como pulseira de relógio e cintos. NÃO

INTERROMPA A LAVAGEM – Tenha um veículo de emergência esperando, se for necessário. Obtenha atenção médica imediatamente. Descontaminar as roupas, sapatos e objetos de couro antes de usá-los novamente ou descartá-los.

Contato com olhos: Lave imediatamente os olhos contaminados com água morna e corrente por pelo menos 15 minutos enquanto mantém as pálpebras abertas. Tome cuidado para não deixar que a água contaminada atinja o olho não afetado. Solução salina neutra pode ser usada para lavagem, se disponível. Se a irritação persistir, repita a lavagem. Obtenha atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.

Ingestão: Enxágue bem a boca com água. Não induza ao vômito. Faça a vítima beber bastante água. Se o vômito ocorrer naturalmente, faça a vítima inclinar-se para frente visando reduzir o risco de aspiração. Repita a administração de água. Obtenha atenção médica imediatamente. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: O material é extremamente destrutivo para os tecidos das membranas mucosas e para o trato respiratório superior, os olhos e a pele; espasmo, inflamação e edema da laringe, espasmo, inflamação e edema dos brônquios, pneumonite, edema pulmonar, sensação de queimadura, Tosse, respiração ruidosa, laringite, Respiração superficial, Dor de cabeça, Náusea, Vômitos, Até onde sabemos as propriedades químicas, físicas e toxicológicas não foram minuciosamente investigadas

NOTAS PARA O MÉDICO: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Se necessário, o tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Pó seco; Nebulina de água poderá ser utilizada em incêndios nos locais onde o produto esteja armazenado. Dióxido de carbono, pó químico seco. Apenas usar água em caso de fogo ou forte reação resultante de contaminação.

Meios de extinção não apropriados: Jatos d'água de forma direta.

Perigos específicos da mistura e métodos especiais de combate a incêndio: O composto pode acelerar a combustão quando envolvido pelo fogo. Muito perigoso quando exposto a materiais inflamáveis, explosivos e combustíveis. O produto pode se decompor explosivamente quando aquecido ou envolvido pelo fogo e podem explodir. O produto pode inflamar com madeira, papel, óleo, tecidos etc. os recipientes podem explodir quando aquecidos. A decomposição do produto pode formar fumos de cloro e óxido de sódio, além de monóxido e dióxido de carbono.

Proteção durante o combate a incêndios: Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupas de proteção completa.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: O incêndio pode produzir gases irritantes, corrosivos e/ou tóxicos. Inunde a área com água de uma distância segura. Não remova a carga ou o veículo, se já estiverem expostos ao calor. O material em si não é combustível, mas, pode ser altamente reativo, pode causar ignição por contato com diversas substâncias. Este produto acelera a queima de materiais combustíveis.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isole preventivamente o local do vazamento, por no mínimo, 50 metros em todas as direções. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize equipamento de proteção individual.

Precauções ao meio ambiente: Evitar que o produto entre no sistema de esgotos. Evitar, caso seja mais seguro, dispersões ou derramamentos posteriores. Se o produto contaminar rios, lagos ou esgotos informe as autoridades respectivas.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Não permita a entrada de água nos recipientes. Evite a formação de poeira. Colete o produto com uma pá limpa ou outro instrumento que não disperse o produto. Coloque o material em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinação final, proceda conforme a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro: Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evitar a formação de pó e aerossóis. Providenciar uma adequada ventilação onde se formem poeiras. Manter afastado de qualquer chama ou fonte ignição.

Medidas de higiene: Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro: Para armazenamento seguro deve-se utilizar recipientes bem fechados, em local ventilado e afastado de materiais incompatíveis. Estocar em área fresca e de boa ventilação, mantendo-se longe de fontes de calor ou fogo. Não permitir o contato com combustíveis e inflamáveis.

Produtos e materiais incompatíveis: Composto incompatível com produtos da subclasse 3 e 8, subclasse 2.3 que apresentam toxicidade por inalação $LC50 < 1000$ ppm, subclasse 4.1 com os seguintes números de ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232, subclasse 5.2 com os seguintes números de ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112, subclasse 6.1 do grupo de embalagem I.

Também são incompatíveis com produtos básicos e oxidantes fortes, redutores, anídricos acéticos, Aminas, Ácidos sulfúricos e perclóricos.

Outras recomendações: Recomenda-se que o produto seja mantido em sua embalagem original ou em embalagem semelhante a original.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: É necessário um sistema local de exaustão, onde os sólidos são tratados como pó ou cristais; mesmo quando as partículas são relativamente grandes, pois uma certa proporção irá ser pulverizada pelo atrito mútuo, projetada para evitar o acúmulo e recirculação de partículas no ambiente de trabalho

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção respiratória: Nos casos em que a avaliação de risco mostrar que os respiradores purificadores do ar são apropriados, use um respirador de partículas ou cartuchos de respiração. Se o respirador for o

único meio de proteção, usar um respirador de ar de cobertura facial total, munido de cartucho para vapores químicos e filtro para material particulado.

Olhos/rosto: Óculos de proteção, usar equipamento de proteção ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais adequadas.

Proteção de pele: Manusear com luvas. As luvas devem ser inspecionadas antes da utilização. Use uma técnica adequada para a remoção das luvas (sem tocar a superfície exterior da luva) para evitar o contato da pele com o produto. Descarte as luvas contaminadas após o uso, em conformidade com as leis e boas práticas. Lavar e secar as mãos.

Perigos térmicos: Não são conhecidos perigos térmicos dos produtos.

Indicadores biológicos: Não estabelecidos

*O composto ácido tricloroisocianúrico pode se decompor e liberar Cloro.

A4: Não classificável como carcinogênico humano (ACGIH).

STEL: Limite de exposição de curta duração.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido, granulado /pastilhas.

Cor: Branco

Odor: Característico de cloro.

pH: 2,5 a 4,0

Ponto de fusão/ponto de congelamento: Não disponível (Ausência de dados).

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível (Ausência de dados).

Densidade relativa: > 0,74 g/cm³

Viscosidade cinemática: Não disponível (Ausência de dados).

Viscosidade dinâmica: Não disponível (Ausência de dados).

Solubilidade: 1,2 g/100mL (25°C).

Ponto de fulgor: Não é inflamável.

Taxa de evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; líquidos e gás): Sólido oxidante.

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: Não disponível (Ausência de dados).

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável sob temperatura ambiente e condições normais de armazenamento, transporte ou uso.

Reatividade: Nenhuma reatividade é esperada, quando armazenado e utilizado adequadamente. Se este material estiver úmido ou contaminado, pode ocorrer liberação e a formação de gás tricloreto de nitrogênio, existindo a possibilidade de explosão.

Possibilidade de reações perigosas: Reage na presença de produtos oxidantes e redutores (ex.: sulfitos). Em contato com metais, libera oxigênio. Sob a ação da luz solar, libera oxigênio. Reage violentamente com amônia e produtos que a contém, formando vapores irritantes e tóxicos. Reage com ácidos liberando gás cloro irritante.

Materiais incompatíveis: Ácidos, bases, agentes redutores, amônia, solventes, hipoclorito de sódio, água, agentes oxidantes, materiais contendo nitrogênio, materiais combustíveis e materiais orgânicos.

Produtos perigosos da decomposição: A Triazina na presença de gás de Amônia ou solução aquosa de Amônio gerará quantias perigosas de Tricloreto de Nitrogênio (NCl₃). Peróxidos de hidrogênio podem reagir violentamente com Triazina liberando Oxigênio.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda: DL50 (oral, ratos): 406 mg/kg.

DL50 (dérmica, coelhos): 5.000 mg/kg.

CL50 (inalação, ratos, 4h): > 5,25 mg/L.

Contato com a Pele: Irritação cutânea – 24 h – Teste de Draize. Provoca queimadura severa à pele.

Contato com os Olhos: Provoca lesões oculares graves com dor, lacrimejamento e danos na córnea.

Sensibilização respiratória: Dados não disponíveis

Mutagenicidade em células germinativas: Dados não disponíveis

Toxicidade de doses repetidas: Dados não disponíveis

Toxicidade crônica e carcinogenicidade: Dados não disponíveis

Toxicidade reprodutiva: Dados não disponíveis

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

CL50 (Oncorhynchus mykiss, 96h): 0,24 mg/L.

CL50 (Bluegill Sunfish, 96h): 0,20 – 0,40 mg/L.

CL50 (Rainbow Trout, 96h): 0,08 – 0,37 mg/L.

CL50 (Daphnia magna, 48h): 0,17 – 0,80 mg/L.

Persistência e degradabilidade: Os isocianúricos, são instáveis no meio ambiente; quando liberado no meio ambiente, é rapidamente hidrolisado em cloro combinado e ácido cianúrico ou seus sais. O ácido cianúrico é rapidamente bi degradado no solo, gerando dióxido de carbono e amônia (U.S. EPA, 2003).

Potencial bioacumulativo: O produto apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos Aquáticos BCF: 3,10 (valor estimado). log Kow: 0,94.

Mobilidade no solo: É esperada baixa mobilidade no solo.

Koc: 25.

Outros efeitos adversos: Não são conhecidos outros efeitos ambientais para este produto.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Produto: Muito cuidado deve ser tomado ao usar ou descartar os materiais químicos e ou suas embalagens, para evitar contaminar o meio ambiente.

Restos de produtos: É dever do usuário tomar todas as precauções para não contaminar o meio ambiente com produtos químicos e ou suas embalagens. Observar rigorosamente todas as normas das autoridades locais no que se refere à preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.

Embalagem usada: Embalagem usada e vazia não deve ser reutilizada, enxaguá-la antes de descartar. Não jogue embalagens que contenham o produto (ou parcialmente) nem o derrame em lixo comum.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Terrestre: Resolução nº 6016 de 11 de maio de 2023 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Altera a Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, as suas Instruções Complementares, e dá outras providências.

Número ONU: 2468

Nome apropriado para embarque: ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO, SECO.

Classe ou subclasse de risco principal: 5.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Número de risco: 50

Grupo de embalagem: II

Hidroviário: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras). Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)

IMO - International Maritime Organization" (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 2468

Nome apropriado para embarque: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY

Classe ou subclasse de risco principal: 5.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: II

EmS: F-A, S-Q

Poluente marinho: O produto é considerado poluente marinho.

Aéreo: ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC N175 - (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) – TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS N 175-001 - INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – "International Civil Aviation Organization" (Organização da Aviação Civil Internacional) - Doc 9284-NA/905.

IATA – "International Air Transport Association" (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU: 2468

Nome apropriado para embarque: TRICHLOROISOCYANURIC ACID, DRY

Classe ou subclasse de risco principal: 5.1

Classe ou subclasse de risco subsidiário: N.A.

Grupo de embalagem: II

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal 10.088 de 5 de novembro de 2019.

Norma ABNT-NBR 14725:2023. Portaria nº 2.770, de 05 de setembro de 2022 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso e de acordo com a recomendação de uso, e conforme descrita e especificada na sua embalagem. Qualquer outra forma de uso do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

SÓ MANUSEIE O PRODUTO APÓS TER LIDO E COMPREENDIDO A FDS.

Legendas e Abreviaturas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists

BCF – Bioconcentration factor

CAS – Chemical Abstracts Service

CE50 – Concentração Efetiva 50%

CL50 – Concentração Letal 50%

DL50 – Dose Letal 50%

IDLH - Inherently Dangerous to Human Life

LT – Limite de Tolerância

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego

NA – Não Aplicável

NIOSH – National Institute of Occupational Safety and Health

ONU – Organização das Nações Unidas

SBCA – Self Contained Breathing Apparatus

Referencia Bibliografica

ECHA – European Chemical Agency - <http://echa.europa.eu/> GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3rd revision - <http://www.unece.org/> NBR14725 – Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br>

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725
--

Data de emissão: 08/2025

Data de revisão: 08/2025